

PARTIE A : Je fais le point

Voici des problèmes de synthèse qui mélangent plusieurs chapitres du trimestre. Cherche-les seul avant de regarder les corrigés (en fin de bilan). Ils te préparent au devoir surveillé.

Problème 1 (Le motif hexagonal de Réo (Ch. 7)).

Un artisan de Réo trace un motif en forme d'hexagone régulier ABCDEF inscrit dans un cercle de centre O et de rayon 4 cm.

- a) Calcule la mesure d'un angle au centre (par exemple $\angle AOB$).
- b) Quelle est la longueur d'un côté de l'hexagone ?
- c) Un losange a aussi ses quatre côtés égaux. Est-il pour autant un polygone régulier ? Justifie.

Problème 2 (La récolte de Banfora (Ch. 8 et 10)).

À Banfora, une coopérative vend les $\frac{2}{5}$ de sa récolte de canne à sucre et en stocke $\frac{1}{3}$.

- a) Quelle fraction de la récolte est distribuée aux membres (le reste) ?
- b) Donne l'écriture décimale de $\frac{1}{3}$. Est-ce un nombre décimal ?
- c) Parmi $\sqrt{16}$ et $\sqrt{2}$, lequel est rationnel ? Lequel est irrationnel ? Justifie.

Problème 3 (Le champ de Léo (Ch. 9 et 11)).

À Léo, un cultivateur a un champ ABCD tel que $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$.

- a) Quelle est la nature du quadrilatère ABCD ? Justifie.
- b) Simplifie la somme $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD}$.
- c) Que vaut $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA}$? Comment s'appelle ce vecteur ?

Problème 4 (L'enquête de Kaya (Ch. 12)).

À Kaya, une enquête auprès de 80 artisans donne leur activité : 40 travaillent le cuir, 25 font de la couture, 15 ont une autre activité.

- a) Calcule la fréquence de chaque activité, en pourcentage.
- b) Calcule l'angle de chaque secteur d'un diagramme circulaire.
- c) Vérifie que la somme des angles fait 360° .

Problème 5 (Le taxi-moto de Tougan (Ch. 13)).

À Tougan, le prix d'un trajet est $p(d) = 300 + 200d$ (d en km). On pose aussi $f(x) = 2x$ et $g(x) = x + 1$.

a) Calcule le prix d'un trajet de 3 km.

b) Calcule $(g \circ f)(4)$.

c) Pour quelle distance le prix d'un trajet est-il égal à 900 FCFA ? (Cherche l'antécédent de 900 par p .)

Problème 6 (Le motif de Manga (Ch. 11 et 13)).

À Manga, un tisserand place sur un repère les points $A(2 ; 3)$ et $B(6 ; 1)$.

a) Donne les coordonnées de l'image de A par la symétrie centrale de centre O .

b) Donne les coordonnées de l'image de A par la symétrie par rapport à l'axe des abscisses.

c) Calcule les coordonnées du milieu de $[AB]$.

PARTIE B : Où en suis-je ?

Pour chaque compétence, entoure la mention qui te correspond. Reviens travailler les chapitres où tu as répondu $\triangle$ ou $\times$.

Compétence	Chapitre	Réussi ?
Je reconnais et construis un polygone régulier ; je calcule l'angle au centre	Ch. 7	✓ / $\triangle$ / $\times$
Je distingue un rationnel d'un irrationnel et je donne une approximation décimale	Ch. 8 et 10	✓ / $\triangle$ / $\times$
Je calcule dans $\mathbb{R}$: opérations, puissances, ordre	Ch. 10	✓ / $\triangle$ / $\times$
J'utilise la relation de Chasles et je construis la somme de deux vecteurs	Ch. 9	✓ / $\triangle$ / $\times$
Je démontre qu'un quadrilatère est un parallélogramme avec les vecteurs	Ch. 11	✓ / $\triangle$ / $\times$
Je caractérise le milieu d'un segment avec les vecteurs	Ch. 11	✓ / $\triangle$ / $\times$
Je calcule une fréquence, une moyenne et l'angle d'un secteur	Ch. 12	✓ / $\triangle$ / $\times$
Je construis un diagramme (bâtons, histogramme, circulaire)	Ch. 12	✓ / $\triangle$ / $\times$
Je calcule l'image d'un réel par une application monôme ou polynôme	Ch. 13	✓ / $\triangle$ / $\times$
Je compose deux applications et je distingue image et antécédent	Ch. 13	✓ / $\triangle$ / $\times$

CORRIGÉS

Problème 1. a) Angle au centre = $360^\circ \div 6 = 60^\circ$. b) Pour un hexagone régulier, le côté est égal au rayon : 4 cm. c) Non : le losange a ses côtés égaux, mais ses angles ne sont pas tous égaux ; il n'est donc pas régulier.

Problème 2. a) Reste : $1 - \frac{2}{5} - \frac{1}{3} = \frac{15}{15} - \frac{6}{15} - \frac{5}{15} = \frac{4}{15}$. b) $\frac{1}{3} = 0,333\dots$: ce n'est pas un nombre décimal (écriture illimitée périodique). c) $\sqrt{16} = 4$ est rationnel (carré parfait) ; $\sqrt{2}$ est irrationnel (il ne s'écrit pas sous forme de fraction).

Problème 3. a) $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ caractérise le parallélogramme : ABCD est un parallélogramme. b) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AD}$ (relation de Chasles). c) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{AA} = \vec{0}$: c'est le vecteur nul.

Problème 4. a) Cuir : $\frac{40}{80} = 50\%$; couture : $\frac{25}{80} = 31,25\%$; autre : $\frac{15}{80} = 18,75\%$. b) Cuir : $0,5 \times 360^\circ = 180^\circ$; couture : $0,3125 \times 360^\circ = 112,5^\circ$; autre : $0,1875 \times 360^\circ = 67,5^\circ$. c) $180 + 112,5 + 67,5 = 360^\circ$. ✓

Problème 5. a) $p(3) = 300 + 200 \times 3 = 900$ FCFA. b) $(g \circ f)(4) = g(f(4)) = g(8) = 8 + 1 = 9$. c) $300 + 200d = 900$ donne $200d = 600$, donc $d = 3$ km.

Problème 6. a) Image de A(2 ; 3) par la symétrie centrale de centre O : (-2 ; -3). b) Image de A par la symétrie par rapport à l'axe des abscisses : (2 ; -3). c) Milieu de [AB] : $((2 + 6) \div 2 ; (3 + 1) \div 2) = (4 ; 2)$.